เลือกกิจกรรมให้ได้มากที่สุด (ActivitySelect)

ภายในค่ายมี Workshop จำนวน N กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี ID (`id`) เวลาเริ่ม (`start`) และเวลาสิ้นสุด (`finish`) นักเรียนเข้าร่วมได้ครั้งละหนึ่งกิจกรรมเท่านั้น กิจกรรมถัดไปเริ่มได้ทันทีเมื่อกิจกรรมก่อนหน้าสิ้นสุด กล่าวคือ ต้องมี `start` $\geq$ `finish` ของกิจกรรมที่เลือกล่าสุด

จงเลือกกิจกรรมให้ได้จำนวนมากที่สุด โดยใช้วิธีต่อไปนี้ ซึ่งรับประกันว่าได้จำนวนกิจกรรมมากที่สุด

1. เรียงกิจกรรมทั้งหมดตาม `finish` จากน้อยไปมาก หากหลายกิจกรรมมี `finish` เท่ากัน ให้กิจกรรมที่มี `id` น้อยกว่าถูกพิจารณาก่อน
2. พิจารณากิจกรรมตามลำดับ หากกิจกรรมนั้นเริ่มได้ (`start` $\geq$ `finish` ของกิจกรรมที่เลือกล่าสุด) ให้เลือกกิจกรรมนั้น (กิจกรรมแรกเลือกเสมอ)

ตัวอย่างการประกาศ `struct` และการเรียง:

```
struct Activity { int id; long long start, finish; };

bool cmp(const Activity &a, const Activity &b) {
    if (a.finish != b.finish) return a.finish < b.finish;
    return a.id < b.id;
}
```

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N คือจำนวนกิจกรรม
- อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมี `id`, `start` และ `finish` ของกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดแรกพิมพ์จำนวนกิจกรรมที่เลือก
- บรรทัดที่สองพิมพ์ `id` ของกิจกรรมที่เลือก เรียงตามลำดับที่เลือก (ตามเวลาสิ้นสุดจากน้อยไปมาก) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\ 000$
- $1 \leq$ `id` $\leq 10^9$ และไม่มีกิจกรรมสองกิจกรรมที่ `id` ซ้ำกัน
- $0 \leq$ `start` $<$ `finish` $\leq 10^{18}$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \leq 10$, เวลาไม่เกิน 100, ไม่มีสองกิจกรรมที่เวลาสิ้นสุดเท่ากัน และไม่มีกิจกรรมใดที่ `start` เท่ากับ `finish` ของอีกกิจกรรม
2. (30 คะแนน) $N \leq 1\ 000$ และเวลาทุกค่าไม่เกิน 10^9
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
6 1 1 4 2 3 5 3 0 6 4 5 7 5 8 9 6 5 9	3 1 4 5

เรียงตามเวลาสิ้นสุด: 1(4), 2(5), 3(6), 4(7), 5(9), 6(9) เลือก 1 · ข้าม 2 และ 3 · เลือก 4 (เริ่ม $5 \geq 4$) · เลือก 5 (เริ่ม $8 \geq 7$) · ข้าม 6
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 1 0 5 2 5 10 3 3 10	2 1 2

กิจกรรม 2 เริ่มที่ 5 พอดีกับตอนที่กิจกรรม 1 สิ้นสุด จึงเลือกได้ กิจกรรม 3 เริ่มที่ 3 จึงเลือกไม่ได้
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3